

## 题目

有下列化学过程：

1. 早期工业用氨基钠和碳反应制备一种剧毒物质。
2. 雌黄与二氯化锡的盐酸溶液反应得到可用于杀虫解毒的物质。
3. 将过量氰化钠加入含汞的容器中，一段时间后汞完全溶解。
4. 干燥的 $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$ 极易发生爆炸过程，产物有两种含碘的物质。
5. 干燥铁粉与过量不同浓度的硝酸反应，产物分别可能为A,B,C,D,E，它们的氮元素质量分数依次大约为35%, 100%, 64%, 47%, 31%。

将这些过程的化学方程式写出并配平（系数为最简整数比），下列说法正确的是

- A. 过程1的方程式无气体产生
- B. 过程2的方程式反应物系数和为7
- C. 过程3的方程式反应物系数和为12
- D. 过程4的方程式产物系数和不是4的倍数
- E. 过程5生成A的方程式，产物系数和是生成A-E的方程式中最小的
- F. 过程5生成B的方程式，产物系数和不是生成A-E的方程式中最大的
- G. 过程5生成C的方程式，反应物系数和是生成A-E的方程式中最大的，没有之一
- H. 过程5生成D的方程式，反应物系数和是生成A-E的方程式中最小的

I. 过程5生成E的方程式，产物系数和是生成A-E的方程式中唯一的奇数

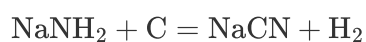
J. 以上选项均不正确

## 答案

正确答案: **H**

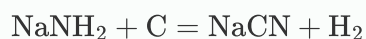
## 详细解析

过程1: 剧毒物质很显然为氰化钠, 同时放出氢气, 选项A错误。方程式为

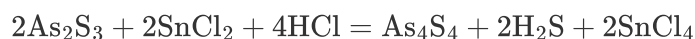


### CHECKPOINT

1 PTS



过程2: 杀虫解毒, 该物质很明显为雄黄  $\text{As}_4\text{S}_4$ , 二价锡用于还原, 自身被氧化到四价, 方程式为



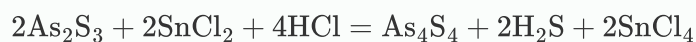
### CHECKPOINT

1 PTS

杀虫解毒的物质为雄黄  $\text{As}_4\text{S}_4$

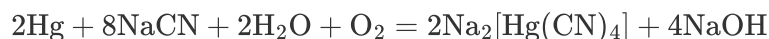
### CHECKPOINT

1 PTS



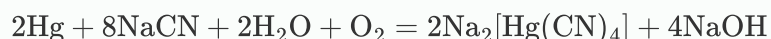
反应物系数和为8，选项B错误。若考虑盐酸体系里 Sn(II) 存在形态为  $\text{H}_2\text{SnCl}_4$ ，Sn(IV) 存在形态为  $\text{H}_2\text{SnCl}_6$ ，方程式系数和同样不等于7。

过程3：二价汞可以被氰根配位生成稳定的  $\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$ ，从而汞的溶解过程中汞会被空气中的氧气氧化，因此写出化学方程式



#### CHECKPOINT

1 PTS



反应物系数和为13，选项C错误。

过程4： $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$  发生爆炸，因为爆炸过程是非常剧烈的氧化还原反应，生成稳定物种，可以推出生成氮气和碘单质，用于配合的氨气会与歧化生成的碘负离子结合。从而写出方程式：



#### CHECKPOINT

1 PTS



产物系数和为20，是4的倍数，选项D错误。

过程5：首先推断A-E。首先明显B为氮气，之后可以设A-E的通式为  $\text{N}_x\text{H}_y\text{O}_z$ ，根据质量分数进行推断；最终得到A-E分别为硝酸铵，氮气，一氧化二氮，一氧化氮和二氧化氮。

CHECKPOINT

1 PTS

A-E分别为硝酸铵，氮气，一氧化二氮，一氧化氮和二氧化氮

由于是铁粉与硝酸的反应，生成物一定为硝酸铁，从而配平以下的五个氧化还原方程式：

CHECKPOINT

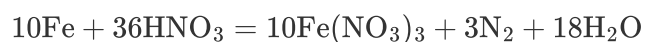
0.5 PTS

生成物一定为硝酸铁



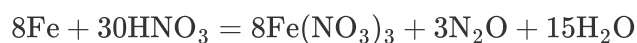
CHECKPOINT

1 PTS



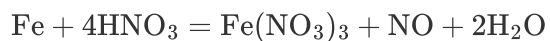
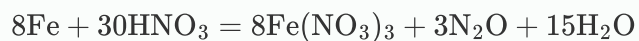
CHECKPOINT

1 PTS



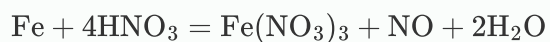
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



根据生成物和产物的系数和，可以判断选项E-I中只有H正确。

综上，答案为H。